

TSK TakeOff — manual

Medir alvenarias e materiais em cima do desenho, e ter a folha de medição feita ao mesmo tempo.

O essencial em cinco minutos

1. Abra o AutoCAD. O separador **TSK TakeOff** aparece sozinho na ribbon.
2. Carregue em **Painel de Medições**. É daqui que se controla tudo.
3. No painel, escolha o **piso** e a **altura** (ex.: **PISO 0** , **2.80**).
4. Carregue em **Parede Retângulo** e dê dois cliques em planta, nos cantos da parede. O comprimento e a espessura saem do que desenhou; a altura vem do painel.
5. Carregue em **Excel ao Vivo**. A folha abre e vai-se preenchendo à medida que mede.

A partir daqui é repetir o passo 4. Cada medição fica desenhada, com a área escrita por cima, e aparece logo na folha.

O painel

O painel tem três separadores, organizados por tipo de trabalho: **Alvenaria**, **Materiais** e **Contagens**.

Alvenaria

Para paredes. Preencha antes de medir:

Campo	Para que serve
Serviço	O que está a medir (ex.: ALVENARIA TIJOLO 15). Agrupa as medições na folha.
Piso	PISO 0 , PISO 1 ... Cada piso ganha uma cor no desenho.
Alçado	Opcional. Zona ou fachada (ex.: Alçado Tardoz).
Bloco / etiqueta	Opcional. Identificação da zona, compartimento, torre ou fracção. A informação aparece na designação da medição.
Altura	Pé-direito da parede, em metros.
Espessura	Espessura da parede. Pondo 0 , usa a medida do rectângulo desenhado.
Regra de vãos	Como descontar portas e janelas — ver abaixo.

Materiais

Para fachadas, ETICS, revestimentos. Mesma lógica, mas o campo principal é o **material** em vez do serviço.

Como medir

Botão	Quando usar	Como
Parede Retângulo	Parede vista em planta	Dois cliques, nos cantos opostos
Parede Polyline	Parede com desenvolvimento irregular	Clique o eixo, Enter para fechar
Área	Camadas medidas por área: betonilhas, enchimentos, impermeabilizações	Clique o contorno em planta, Enter fecha. A medição é área × Altura e sai em m³ — a <i>Altura</i> do painel é aqui a espessura da camada
Área da Seleção	O mesmo, quando a área já está desenhada no projeto	Selecione hachuras ou polylines fechadas. Mede sobre cópias na layer das medições — o desenho do arquiteto fica intacto
Retângulo (Materiais)	Pano de fachada visto em alçado	Dois cliques — comprimento × altura saem da geometria
Polyline × Altura	Fachada em planta, a multiplicar pela altura do piso	Clique o contorno, Enter
Medição Linear	Rodapés, tubagens, remates	Clique o percurso, Enter

Contagens

Na aba **Contagens**, informe o nome do elemento e, opcionalmente, a categoria e o piso. Use **Contar Blocos** para selecionar blocos existentes no desenho. Cada bloco é marcado e a quantidade é agrupada na folha em unidades (**un**).

Organização da folha

Botão	Quando usar	Função
Artigo	Inserir ou editar um título associado à medição	Mantém a estrutura da folha organizada por artigo.
Linha branca	Separar medições	Insere uma ou mais linhas em branco no ponto escolhido.
Reclassificar	Passar medições já feitas para outro artigo	Escolha o artigo no painel, selecione as linhas (Ctrl / Shift) e carregue.

Quando existe um mapa de quantidades, os capítulos e artigos são obtidos a partir dele. A folha é organizada pela ordem do articulado e só inclui artigos que possuem medições. Uma linha em branco é criada quando muda o artigo; outros separadores podem ser acrescentados manualmente com **Linha branca**.

Onde ficam as somas

Coluna	Onde aparece
Totais	sempre na linha do serviço (PAR.01 , RV.06)
Sub total	na linha de cada piso ou alçado , quando os há; na linha do serviço quando o serviço não tem divisão nenhuma

O Sub total nunca fica vazio de alto a baixo: um serviço medido sem piso — um RV.06 de uma ponta à outra — soma-se a si próprio. E nunca aparece nos dois sítios ao mesmo tempo, para não haver dúvida sobre qual dos dois manda.

Cada medição fica guardada **dentro do ficheiro DWG**. Se fechar o AutoCAD e voltar amanhã, está lá tudo. Se enviar o DWG a um colega com o plugin, ele vê as suas medições.

Vãos (portas e janelas)

O plugin procura sozinho os vãos dentro da parede que acabou de medir: lê textos, atributos e blocos, e percebe se as medidas estão em milímetros, centímetros ou metros.

Aparece uma janela com o que encontrou. Confirme, corrija, ou apague o que não interessa. Se não encontrar nada, use o botão **Adicionar Vão** (também disponível como **Vãos à mão** na ribbon): escolha a medição e depois selecione no desenho os vãos.

Nessa selecção entram duas coisas diferentes:

O que seleccionar	O que o plugin lê
Textos, MText e blocos	As cotas escritas — VE.02 1190x2350 , PC.04 200X160 , 2,67x2,62 m . A unidade é inferida por plausibilidade
Rectângulos, polylines, hachuras e linhas	As medidas da própria geometria , para desenhos onde as aberturas estão desenhadas mas não cotadas

Na geometria, o que é lido depende do tipo de medição a que o vão pertence:

- **Materiais / fachada (alçado)** — o rectângulo tem as duas cotas: lê largura e altura do desenho.
- **Alvenaria (planta)** — em planta o rectângulo é largura × espessura da parede, e a altura não está lá. Lê-se a largura e a altura entra a 2.10 m , para afinar na tabela.

O comando TSKVAODIAG mostra o que o detector leria numa selecção — nas duas leituras, planta e alçado — sem tocar em medição nenhuma. Serve para conferir antes de aplicar.

Regra de vãos

Regra	O que faz
Descontar todos os vãos	Área da parede menos a área de todos os vãos
SINAPI (2 m²)	Vãos até 2 m² não descontam; acima disso desconta só o excedente
Não descontar	Área bruta, sem descontos

Escolha antes de exportar — a regra aplica-se a toda a folha.

Excel

Excel ao Vivo

Abre o Excel e mantém a folha sincronizada enquanto mede. É a maneira mais rápida de ver se as contas estão a bater certo.

Modelo da casa

Por omissão o plugin usa uma folha simples. Para usar o modelo da sua empresa:

1. Comando `TSKMODELO`.
2. Escolha o ficheiro Excel que usa nas medições.

O plugin reconhece dois formatos automaticamente:

- folhas com cabeçalho `art / descrição` (as que têm as macros Ctrl+M, Ctrl+E, Ctrl+Q);
- folhas com cabeçalho `Item / Designação / Un / Qt / Comp / Largura / Altura`.

Encontra sozinho em que linha e em que colunas está o cabeçalho, e preserva o bloco de identificação da obra que esteja por cima.

O ficheiro original nunca é alterado. O plugin trabalha sempre numa cópia.

Exportar

Grava a folha ao lado do DWG, no formato do modelo. Se não houver modelo registado, sai um `.xlsx` simples.

Mapa de quantidades do cliente

Quem mede não escolhe os artigos: recebe-os. O comando `TSKMQT` importa o articulado que o cliente enviou — capítulos, subcapítulos e artigos — e a partir daí escolhe-se o artigo de uma lista em vez de o escrever.

Entra o articulado, não entram números. Quantidades, dimensões, fórmulas e totais ficam de fora. Os números da folha nascem sempre da medição.

1. Comando `TSKMQT` e escolha o ficheiro do cliente.
2. Aparece a lista das folhas do livro com o que foi encontrado em cada uma. Vêm marcadas as que têm artigos; as de resumo e as vazias ficam de fora.
3. Confira a pré-visualização da árvore e carregue em **Importar**.

O plugin reconhece os dois feitios de mapa que circulam:

Feitio	Como se reconhece
Item / Designação / Un / Qt / Comp...	cabeçalho procurado na folha; hierarquia pelos pontos do código; artigo = tem unidade
art / auxiliar / ... / descrição / =	o das macros MD/EO/QT; traz o nível numa coluna e uma coluna que marca os artigos

Medir para um artigo

No painel, escolha directamente na lista **Artigo do mapa**. A lista inclui apenas artigos e pode ser percorrida com o scroll ou pelo início do código digitado no teclado. As medições que fizer a partir daí vão todas para esse artigo, até trocar.

O campo **Serviço** continua a existir e a fazer o que sempre fez: manda na layer e na cor no desenho. Uma coisa é onde a medição aparece na folha do cliente, outra é como se vê na planta.

Na folha, os artigos saem pela ordem do articulado, não pela ordem por que mediu. Só aparecem os artigos que tiverem medições.

Mudar o artigo do que já está medido

O caso normal de uma obra: mediu-se antes de o mapa do cliente chegar, ou o mapa mudou de versão a meio. Nesse caso as medições antigas ficam **sem artigo** — a grelha marca-as a laranja com «— sem artigo —» e o rodapé diz quantas são. Na folha saem **no fim**, depois de tudo o que já está classificado; é por isso que uma medição nova, essa com artigo, parece saltar-lhes à frente. Não é a folha que se baralhou: é o que já tem lugar no articulado a ocupá-lo.

Para as arrumar:

1. Escolha o artigo de destino em **Artigo (mapa)**, no topo do painel.
2. Selecione as linhas na grelha — **Ctrl** para escolher soltas, **Shift** para um intervalo.
3. Carregue em **Reclassificar** e confirme.

A geometria não se toca: muda só o artigo a que as medições pertencem, e com ele o sítio onde saem na folha.

Para uma linha só, também pode escrever o código directamente na coluna **Artigo** da grelha — o plugin vai buscar a designação ao mapa.

Limpar em bloco (Piso e Artigo)

Selecione as células com **Ctrl** ou **Shift** e carregue em **Delete**: limpa a selecção toda de uma vez. Funciona nas colunas **Piso** e **Artigo**.

Também pode escrever por cima: com várias linhas seleccionadas, o que escrever numa vale para todas. Escreva directamente, sem clicar — o clique desfaz a selecção.

Isto existe porque a grelha **reordena-se a cada alteração** (agrupa por artigo e por piso): editar linha a linha faz a seguinte mudar de sítio debaixo do rato, e acaba-se a alterar duas vezes umas e nenhuma vez outras.

Quando alguma coisa não bate certo

- **Unidade diferente** — medir uma parede (m²) para um artigo de `un` dá um aviso na linha de comandos, uma vez por artigo. Não trava: há mapas que vêm com a unidade em branco.
- **Artigo que o mapa não conhece** — acontece com medições feitas antes da importação, ou com artigos escritos à mão. O `TSKMQT` lista-os no fim, e na folha saem no fim do bloco do seu serviço.
- **Mapa novo do cliente** — corra o `TSKMQT` outra vez. As medições não se perdem: continuam ligadas ao artigo pelo código e designação. No fim, o comando diz quantas ficaram sem artigo e como as reclassificar.
- `TSKMQTLIMPAR` apaga o mapa deste desenho. As medições ficam como estão.

Mapas MD, EO e QT

Se o seu modelo tiver as macros da casa, os botões **MD**, **EO** e **QT** correm-nas a partir do AutoCAD, sem ir ao Excel.

Comandos

Quem prefere escrever a carregar em botões:

Comando	O que faz
TSKPAINEL	Abre o painel
TSKPAREDERET	Parede por rectângulo
TSKPAREDE	Parede por polyline
TSKAREA	Área em planta × altura (m³)
TSKAREASEL	Área × altura sobre hachuras/polylines já existentes
TSKRET	Material por rectângulo
TSKPOLF	Material por polyline × altura
TSKLINEAR	Medição linear
TSKMEDSEL	Mede elementos já desenhados no projeto
TSKVAO	Adiciona vãos manualmente
TSKCONTAR	Conta blocos selecionados
TSKEXCEL	Liga/desliga o Excel ao vivo
TSKEXPORT	Exporta a folha
TSKMODELO	Escolhe o modelo de medições
TSKIMPORTAR	Recupera medições de uma folha guardada
TSKMQT	Importa o mapa de quantidades do cliente
TSKMQTLIMPAR	Apaga o mapa de quantidades deste desenho
TSKMD / TSKEO / TSKQT	Corre as macros do modelo
TSKTEXT0	Altura dos rótulos no desenho
TSKLICENCA	Ver ou activar a licença
TSKSOBRE	Versão, build e estado da licença
TSKONDE	Diagnóstico: onde estão as medições
TSKVAODIAG	Diagnóstico: o que o detector lê numa selecção de vãos

Licença

Ao instalar, tem **15 dias de avaliação**. No primeiro comando de medição, informe um e-mail de contacto. A avaliação fica associada à instalação e começa sem necessidade de inserir um código.

Depois disso, use **TSKLICENCA** e cole o código que recebeu. O código fica ligado a este computador e renova-se sozinho enquanto houver internet de vez em quando.

Sem licença, os comandos de **medir** param. **Ver o painel, consultar medições antigas e exportar continuam a funcionar** — nunca fica com trabalho retido.

Sem internet, vale a validade guardada localmente. Em obra continua a trabalhar.

Quando alguma coisa corre mal

- As medições não aparecem no desenho.** Comando `TSKONDE` . Diz em que espaço estão, se a layer está desligada ou congelada, e leva-o até lá.
- Os rótulos saem enormes ou minúsculos.** Comando `TSKTEXT0` e escreva a altura que quer. Fica guardada para todos os desenhos.
- O Excel abriu o modelo em Vista Protegida.** Comando `TSKMODELODESBLOQUEAR` . Acontece quando o ficheiro veio por email ou download.
- O ecrã do AutoCAD fica preto ao ligar o Excel.** É uma caixa do Excel escondida atrás da janela. Alt+Tab para o Excel e veja o que ele está a pedir.
- Fechei o Excel sem querer.** Carregue outra vez em **Excel ao Vivo**.
- O plugin não carrega depois de instalar.** Quase sempre são ficheiros bloqueados pelo Windows. No PowerShell:

```
Get-ChildItem "$env:APPDATA\Autodesk\ApplicationPlugins\TSKTakeOff.bundle" -Recurse | Unblock-File
```

Depois reabra o AutoCAD.

Onde ficam as coisas

O quê	Onde
As medições	dentro do próprio DWG
Licença	<code>%APPDATA%\TSKTakeOff\licenca.dat</code>
Modelo de medições	<code>%APPDATA%\TSKTakeOff\modelo.xlsx</code>
Materiais e cores	<code>%APPDATA%\TSKTakeOff\materiais.txt</code>

Ao mudar de computador, copie a pasta `%APPDATA%\TSKTakeOff` para levar as preferências. A licença não vai — introduz-se o código outra vez.